2. Как изменяются характеристики вещества при фазовых переходах первого и второго рода?

3. Какие два конкурирующих взаимодействия между атомами характерны для ферромагнитного вещества?

4. На одном графике качественно изобразите начальные кривые намагничивания $B(H)$ для ферромагнетика при трёх температурах: комнатной, более высокой и температуре выше точки Кюри. Укажите на оси H, где лежит область, соответствующая условиям настоящей работы.

Литература

1. *Сивухин Д.В.* Общий курс физики. Т. III. Электричество. — Москва : Физматлит, 2015. — §§ 74, 79.

2. *Калашников С.Г.* Электричество. — Москва : Физматлит, 2003. — Гл. XI, §§ 110, 111, 119.

3. *Кириченко Н.А.* Электричество и магнетизм. — Москва : МФТИ, 2011. — § 9.3.

Работа 3.4.4

Петля гистерезиса (статический метод)

Цель работы: наблюдение начальной кривой намагничивания ферромагнетиков и предельной петли гистерезиса.

В работе используются: источник питания, тороид, соленоид, баллистический гальванометр с осветителем и шкалой, амперметр, магазин сопротивлений, лабораторный автотрансформатор (ЛАТР), разделительный трансформатор.

Перед выполнением работы необходимо ознакомиться с пп. 2.3, 3 и 4 теоретического введения к разделу.

Магнитная индукция B и напряжённость поля H в ферромагнитном материале неоднозначно связаны между собой: индукция зависит не только от напряжённости, но и от предыстории образца. Связь между B и H типичного ферромагнетика иллюстрирует рис. 1.

Если к размагниченному образцу начинают прикладывать магнитное поле, то его намагничивание следует кривой OACD (начальная кривая намагничивания). Кривая OAC практически совпадает с соответствующей зависимостью $M(H)$, поскольку для неё второе слагаемое в выражении (4.1) существенно превосходит первое ($\chi \gg 1$). В точке C

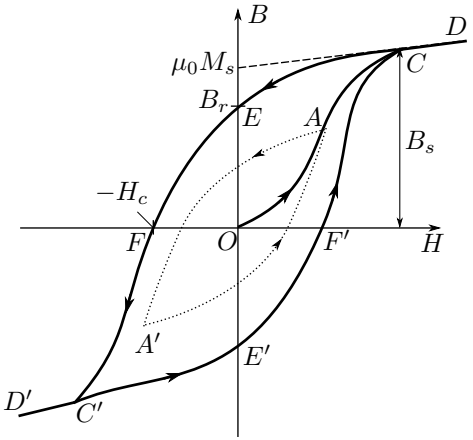


Рис. 1. Петля гистерезиса ферромагнетика

намагниченность достигает насыщения ($M \to \max$), соответствующее значение индукции (индукцию насыщения) обозначим B_s. Дальнейшее увеличение индукции происходит только вследствие роста H (линия CD — прямая). Нетрудно видеть, что экстраполяция прямой CD до пересечения с осью ординат $H = 0$ позволяет определить намагниченность в насыщении M_s.

При уменьшении H до нуля зависимость $B(H)$ имеет вид кривой DCE, в точке E ($H = 0$) имеет место некоторая остаточная индукция B_r. Чтобы размагнитить образец, то есть перевести его в состояние $B = 0$ (точка F), необходимо приложить «обратное» магнитное поле $-H_c$ (коэрцитивным поле или коэрцитивная сила). Замкнутая кривая CEFC′E′F′C, возникающая при циклическом перемагничивании образца с достижением насыщения, называется *предельной* петлёй гистерезиса. Если начать уменьшать поле в некоторой промежуточной точке A основной кривой, траектория системы будет также представлять собой некоторую гистерезисную петлю AA′ меньшей площади (обозначена пунктиром).

В настоящей работе предлагается измерить начальную кривую намагничивания и предельную петлю гистерезиса следующим методом. На тороидальный сердечник (рис. 2), изготовленный из исследуемого образца, равномерно намотана *намагничивающая* обмотка с числом витков N, а поверх неё — *измерительная* обмотка с числом витков N'. При скачкообразном изменении тока в намагничивающей обмотке в измерительной обмотке возникает ЭДС индукции. Ток, вызванный этой ЭДС, регистрируется гальванометром Г, работающим в баллистическом (импульсном)

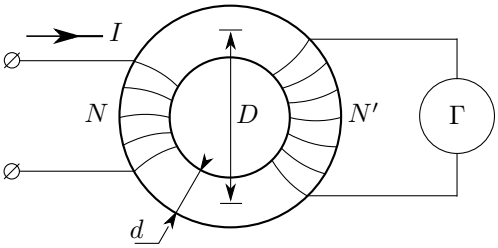


Рис. 2. Схема для измерения индукционного тока (или заряда)

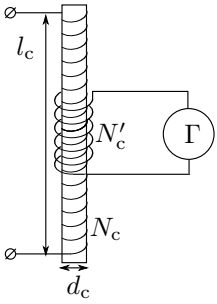


Рис. 3. Схема для калибровки гальванометра

режиме: его отклонение пропорционально полному заряду Δq, протекшему через него (подробнее баллистический режим описан в работе 3.2.6).

Напряжённость поля H в сердечнике пропорциональна току I в первичной (намагничивающей) обмотке, а изменение магнитной индукции ΔB — заряду Δq, протекшему через вторичную (измерительную) обмотку. Таким образом, измеряя токи I и суммируя отклонения Δq гальванометра Г, можно получить зависимость $B(H)$ для материала сердечника.

Измерение полей. Рассмотрим подробнее, как выразить B и H через параметры, измеряемые в эксперименте. Напряжённость магнитного поля H в тороиде определяется током, текущим в намагничивающей обмотке (см. (4.16)):

$$H \approx \frac{N}{\pi D}\, I, \tag{1}$$

где D — средний диаметр тора.

Пусть в намагничивающей обмотке ток скачкообразно изменился на величину ΔI. При этом пропорционально меняется поле H в тороиде: $\Delta H \propto \Delta I$. Изменение поля ΔH приводит к изменению потока магнитной индукции Φ в сердечнике, и в измерительной обмотке сечения $S_т$ с числом витков N' возникает ЭДС индукции:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -SN'\frac{dB}{dt}.$$

Через гальванометр Г протекает импульс тока; первый отброс «зайчика» гальванометра, работающего в баллистическом режиме, пропорционален величине прошедшего через гальванометр заряда Δq:

$$\Delta x = \frac{\Delta q}{b},$$

где b — константа, называемая *баллистической постоянной гальванометра*. Свяжем отклонение Δx с изменением магнитной индукции ΔB:

$$|\Delta x| = \frac{1}{b}\int I\,dt = \frac{1}{bR}\int \mathcal{E}\,dt = \frac{S_\text{т}N'}{bR}\,|\Delta B|\,, \tag{2}$$

где R — полное сопротивление измерительной цепи тороида, S — площадь поперечного сечения сердечника: $S = \pi d^2/4$.

Баллистическую постоянную b можно определить, если провести аналогичные измерения, взяв вместо тороида с сердечником пустотелый соленоид с числом витков $N_\text{с}$, на который намотана короткая измерительная катушка с числом витков $N'_\text{с}$ (рис. 3). В длинном пустом соленоиде имеем

$$B_\text{с} = \mu_0 H_\text{с} \approx \frac{N_\text{с}}{l_\text{с}} I,$$

где $l_\text{с}$ — его длина. Показания гальванометра при изменении тока в соленоиде найдём по формуле, аналогичной (2):

$$|\varphi_\text{с}| = \frac{S_\text{с}\,N'_\text{с}}{bR_\text{с}}\,|\Delta B_\text{с}| = \frac{\mu_0 S_\text{с}\,N'_\text{с}N_\text{с}}{bR_\text{с}l_\text{с}}\,|\Delta I_\text{с}|\,. \tag{3}$$

Здесь $R_\text{с}$ — полное сопротивление измерительной цепи соленоида, $S_\text{с}$ — площадь поперечного сечения соленоида: $S_\text{с} = \pi d_\text{с}^2/4$.

Таким образом, выражения (2) и (3) позволяют, исключив баллистическую постоянную b, установить связь между отклонением «зайчика» Δx и изменением магнитной индукции ΔB в сердечнике тороида:

$$\Delta B = \mu_0 N_\text{с}\frac{N'_\text{с}}{N'}\frac{R}{R_\text{с}}\frac{d_\text{с}^2}{d^2}\frac{\Delta I_\text{с}}{l_\text{с}}\frac{\Delta x}{\Delta x_\text{с}}. \tag{4}$$

Экспериментальная установка

Детальная схема измерений петли гистерезиса представлена на рис. 4. К блоку питания (источнику постоянного напряжения) подключён специальный генератор, позволяющий скачками менять токи в намагничивающей обмотке.

Ток в намагничивающей обмотке измеряется амперметром. Переключатель П_1 позволяет менять направление тока в первичной обмотке. Чувствительность гальванометра Г во вторичной цепи можно менять с помощью магазина сопротивлений $R_\text{М}$. Ключ К_2 предохраняет гальванометр от перегрузок и замыкается *только на время измерения отклонений зайчика*. Ключ К_0 служит для мгновенной остановки зайчика (короткое замыкание гальванометра). Переключатель П_1 позволяет менять направление тока в первичной обмотке. Переключателем П_2 можно

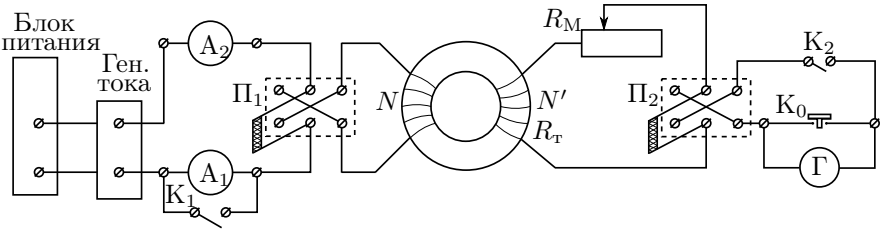


Рис. 4. Схема установки для исследования петли гистерезиса

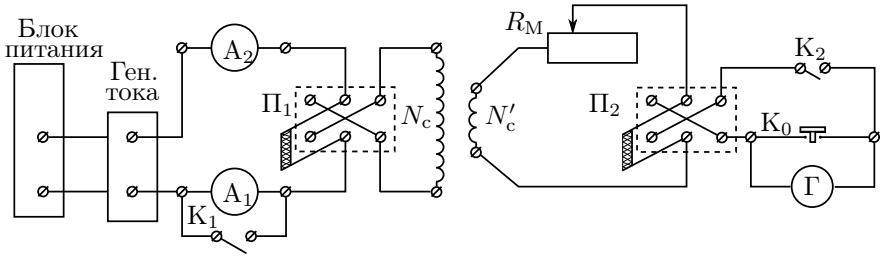


Рис. 5. Схема установки для калибровки гальванометра

изменять направление тока через гальванометр. Ток в намагничивающей обмотке измеряется амперметрами A_1 и A_2 с разными пределами измерения.

Схема на рис. 5 отличается от схемы на рис. 4 только тем, что вместо тороида подключён калибровочный соленоид.

Размагничивание образца. Чтобы снять начальную кривую намагничивания, нужно предварительно размагнитить образец. Для этого тороид подключается к цепи переменного тока (рис. 6). При уменьшении амплитуды тока через намагничивающую обмотку от тока насыщения до нуля характеристики сердечника B и H «пробегают» за секунду 50 петель всё меньшей площади и в итоге приходят в нулевую точку.

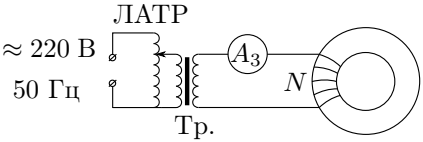


Рис. 6. Схема размагничивания

Исследование петли. Измерения начинаются с максимального тока (точка C на рис. 1). Переключая тумблер генератора, следует фиксировать ток, соответствующий каждому положению тумблера, и отклонение зайчика Δx, соответствующее каждому щелчку тумблера. Дойдя до нулевого тока (точка E), следует при размыкании переключателя $П_1$ за-

фиксировать последнее отклонение гальванометра вблизи точки E. Следующее отклонение — при замыкании переключателя $П_1$. Ток вблизи нуля меняется мало, но скачки Δx обычно заметны. Это соответствует вертикальным участкам петли.

Поменяв направление тока в намагничивающей обмотке переключателем $П_1$, следует, увеличивая ток, пройти участок EC′ до насыщения другого знака. В точке C′ переключателем $П_2$ следует поменять направление тока в измерительной обмотке, чтобы при движении по правой ветви петли зайчик отклонялся в ту же сторону. В точке E′ при нулевом токе ещё раз ключом $П_1$ изменяется направление тока в первичной обмотке, чтобы пройти участок E′F′C. Таким образом, измеряя шаг за шагом отклонения зайчика при изменениях тока, нужно пройти всю петлю гистерезиса.

Нельзя при замкнутом ключе $К_2$ менять ток сразу на несколько щелчков тумблера или отключать ключ $П_1$ при больших токах, так как при резком изменении тока можно повредить гальванометр.

При движении по петле ток должен меняться *строго монотонно*. Если случайно пропущен один отброс зайчика, *нельзя вернуться* назад на один шаг — это приведёт к искажению петли. Следует при разомкнутом ключе $К_2$ вернуться к насыщению и начать обход петли сначала. При нарушении монотонности в измерении начальной кривой намагничивания образец снова надо размагничивать, а для предельной петли достаточно вернуться к насыщению (именно поэтому измерения начинают с предельной петли).

ЗАДАНИЕ

В работе исследуются начальная (основная) кривая намагничивания и предельная петля гистерезиса для образцов тороидальной формы, изготовленных из чистого железа или стали.

Подготовка к работе

1. Соберите схему согласно рис. 4.
2. Не подключая гальванометра, проверьте работу цепи первичной обмотки. Определите диапазон изменения тока.
3. Включите осветитель гальванометра. Шкалу можно установить так, чтобы нулевое положение зайчика было недалеко от края шкалы.

   Чувствительность гальванометра, при которой зайчик не зашкаливает, можно подобрать, меняя сопротивление магазина $R_М$. Установите начальное значение $R_М > R_с$ — сопротивления соленоида. Значения $R_М$ и $R_с$ указаны на установке.

Внимание!

Изучите рекомендации в разделе «Исследование петли».

4. Замкните ключ K_2. Сначала, не проводя записей, наблюдайте за отклонениями зайчика при каждом щелчке тумблера. Изменять ток следует только после того, как зайчик вернётся к начальному положению.

   Аккуратно обойдите всю петлю, чтобы убедиться, что зайчик нигде не выходит за пределы шкалы. Как правило, самые большие скачки Δx происходят на участках EF и E′F′.

   Если зайчик вышел за пределы шкалы — разомкните ключ K_2 и, увеличив сопротивление R_M, начните обход петли сначала.

   Если зашкаливания не произошло и максимальное отклонение зайчика близко к концу шкалы — приступайте к измерениям.

Предельная петля гистерезиса

5. Измерение предельной петли начните с максимального тока намагничивания. Отмечайте величину тока I, соответствующую каждой позиции тумблера генератора, и отклонение зайчика, соответствующие каждому щелчку.

   Не забудьте, что при изменении полярности тока вблизи точки E следует фиксировать отклонения зайчика как при размыкании, так и при замыкании ключа $П_1$.

   Завершив полный замкнутый цикл, разомкните ключ K_2. Уменьшив ток до нуля, разомкните ключ $П_1$. Проверьте, что суммы всех отклонений по верхней и нижней частям петли одинаковы. Если расхождение превышает 10%, пройдите цикл снова.

Калибровка гальванометра

6. Для калибровки гальванометра соберите схему согласно рис. 5.

7. Уменьшите на магазине сопротивлений значение R_c на величину R_c: $R'_M = R_M - R_C$ — в таком случае сопротивления измерительных цепей в схемах рис. 4 и рис. 5 окажутся одинаковы (в формуле (4) можно положить $R = R_c$).

8. Установите тумблер генератора тока на максимум и, замкнув ключ $П_1$, запишите значение тока I_{max}. Подключите гальванометр (ключ K_2). Размыкая переключатель $П_1$, измерьте отклонение гальванометра Δx_c, возникшее при изменении тока $\Delta I_c = I_{max}$.

По измеренному отношению $\Delta I_\text{с}/\Delta x_\text{с}$ формула (4) позволяет вычислять изменение магнитной индукции при произвольном отклонении гальванометра Δx.

Начальная кривая намагничивания

9. Начальную кривую намагничивания (участок OAC на рис. 1) можно снять по той же схеме (рис. 4), если предварительно размагнитить тороид в цепи переменного тока. Для этого соберите схему, изображённую на рис. 6. Включите ЛАТР в сеть и установите ток, соответствующий насыщению (участок CD на рис. 1). Ручкой ЛАТРа медленно (за 5–10 с) уменьшайте ток до нуля. Образец размагничен.
10. Вновь подсоедините тороид к цепи, изображённой на рис. 4. Установите тумблер генератора на минимальный ток и снимите начальную кривую намагничивания, скачками увеличивая ток от нуля до I_max. Напомним, что первый отброс даёт замыкание переключателя П_1. В случае сбоя в измерениях образец надо снова размагнитить. Дойдя до максимального тока, разомкните ключ К_2.
11. Запишите параметры установки: $R_\text{М}$ и $R'_\text{М}$; сопротивление гальванометра R_0; размеры тороида: $d_\text{т}$ и D. Количество витков тороида и параметры соленоида указаны на установке.

Обработка результов

12. Используя формулы (1) и (4), получите зависимости $H(I)$ и $\Delta B(\Delta x)$.
13. Постройте петлю гистерезиса $B(H)$. Для выбора масштаба просуммируйте все скачки ΔB (или Δx) по левой части петли и все скачки по правой части. Убедитесь, что суммы совпадают.

    Построение удобно начать с максимального значения H (точка C или C′ на рис. 1). Переход к следующему значению H соответствует первому скачку ΔB и т. д. Отложив все ΔB по одной стороне петли и дойдя до насыщения, постройте вторую сторону таким же образом.

    Найдите середину петли и проведите ось $H(I)$.
14. Постройте начальную кривую намагничивания на том же графике.
15. Определите по графику коэрцитивное поле H_c, остаточную индукцию B_r, индукцию насыщения B_s и максимальную намагниченность M_s.
16. Проведя касательную к графику в области с наибольшим наклоном начальной кривой намагниченности, определите максимальное значение дифференциальной магнитной проницаемости $\mu_\text{диф}$.
17. Оцените погрешности результатов эксперимента и сравните их с табличными значениями.

Контрольные вопросы

1. Получите выражение, связывающее заряд Δq, прошедший через измерительную катушку гальванометра, и изменение ΔB в образце. При каких условиях справедливо это соотношение?

2. Пользуясь теоремой о циркуляции, получите формулу для напряжённости магнитного поля в длинном соленоиде и в торе.

3. В каких случаях поле H в образце можно считать совпадающим с полем H_0, создаваемым токами в обмотке?

4. Почему рекомендуется начинать обход петли с насыщения образца?

5. Как изменится индукция в сердечнике, если в состоянии насыщения резко выключить внешнее поле (разорвать цепь)?

6. Каков наклон участков CD и C′D′ на рис. 1?

Литература

1. *Кириченко Н.А.* Электричество и магнетизм. — Москва : МФТИ, 2011. — § 4.1, 4.2, 9.3.

2. *Сивухин Д.В.* Общий курс физики. Т. III. Электричество. — Москва : Физматлит, 2015. — §§ 74, 79.

3. *Калашников С.Г.* Электричество. — Москва : Физматлит, 2003. — §§ 110, 111, 118, 119.

4. *Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А.* Основы физики. Т. 1. — Москва : Физматлит, 2007. — Ч. II, гл. 5, § 5.3.

Работа 3.4.5

Петля гистерезиса (динамический метод)

Цель работы: изучение петель гистерезиса различных ферромагнитных материалов в переменных полях.

В работе используются: автотрансформатор, понижающий трансформатор, интегрирующая цепочка, амперметр, вольтметр, электронный осциллограф, делитель напряжения, тороидальные образцы с двумя обмотками.

Перед выполнением работы необходимо ознакомиться с пп. 2.3, 3 и 4 теоретического введения к разделу.